

Universal Spectrum Toolkit

ROOT'un açamadığı spektrum dosyalarını analiz edilebilir hale getirmek

Eren Yılmaz

Spektrum verisi → ROOT dönüştürücü

2026

Kısa teknik sunum – tasarım fikri, sorun ve çözüm

Bu sunumda ne anlatılacak?

1. ROOT tarafında sorun **neydi**? Neden .spe doğrudan işe yaramıyor?
2. Bu makro **ne düşünülerek** tasarlandı?
3. Makro sorunu **nasıl** çözüyor?
4. Desteklenen formatlar ve güvenli davranış
5. Önce / sonra: kör tahmin vs doğru okuma
6. Sonraki adım: daha kullanıcı dostu kullanım

Sorun neydi?

Kısa cevap

ROOT bir analiz çerçevesidir; .spe / .chn ise cihaz/MCA spektrum formatıdır. ROOT bu dosyayı **native spektrum nesnesi** olarak bilmez.

Pratik sonuç:

- ▶ Dosyayı “açmak” ile spektrumu “doğru okumak” aynı şey değildir
- ▶ Histogram kendiliğinden oluşmaz
- ▶ Kör binary tahmin gürültü / saçma değerler üretebilir

ROOT neden .spe açamıyor?

ROOT neden .spe dosyasını anlamaz?



.spe tek bir standart değildir • ASCII Ortec / GF3 binary / diğer vendor biçimleri

Bu yüzden ROOT yerleşik olarak spektrum nesnesine çeviremez.

Neden? Biraz daha teknik

ROOT ne bekler?

- ▶ .root dosyası
- ▶ TH1, TTree gibi nesneler
- ▶ Yerleşik I/O ile tanımlı biçimler

.spe ise ne?

- ▶ Ham bayt dizisi
- ▶ Tek bir uluslararası standart değil
- ▶ ASCII Ortec, GF3 binary, ...
- ▶ Header + kanal count yapısı vendor'a göre değişir

Özet

ROOT spektrumu “görmez”; çünkü dosyanın anlamını bilmez. Bizim makro bu anlamı tanıyan **çevirici katmandır**.

Tasarım fikri neydi?

Makronun temel fikri: çevirici katmanı



Amaç: ROOT'un tanımadığı spektrumu, ROOT'un analiz edebileceği forma dönüştürmek

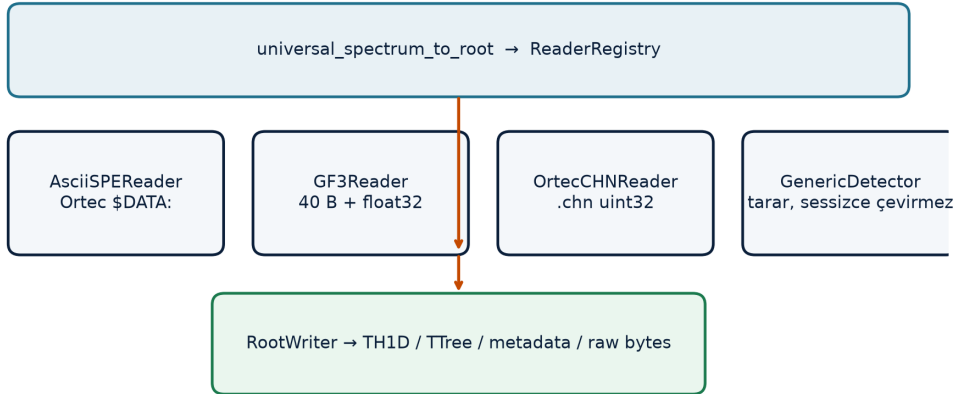
Makro nasıl üstesinden geliyor?

1. Dosyayı ham bayt olarak okur
2. Uzantıya uygun kayıtlı okuyucuları dener
3. Eşleşen formatı seçer (ASCII SPE / GF3-like / CHN)
4. **kanal** → **counts** dizisini çıkarır
5. ROOT'un anladığı nesnelere yazar:
 - ▶ TH1D hSpectrumChannel
 - ▶ TTree spectrum
 - ▶ conversion_metadata
 - ▶ ham baytlar (raw/raw_bytes)

Kritik ilke

Bilinmeyen formatı sessizce uydurmaz. Önce tanır, emin değilse raporlar.

Tasarım: modüler okuyucu mimarisi



Şu an ne okunur?

Şu an ne okunur?

ASCII SPE

Ortec/Maestro
\$DATA:, zaman,
enerji kalibrasyonu

GF3-like SPE

Binary SPE
40 bayt header
float32 LE

Ortec CHN

Binary .chn
uint32 counts
live/real time

Bilinmeyen format: raporlanır, forceGeneric olmadan sessizce dönüştürülmez

Makro yokken: kör tahmin

Ne oluyor?

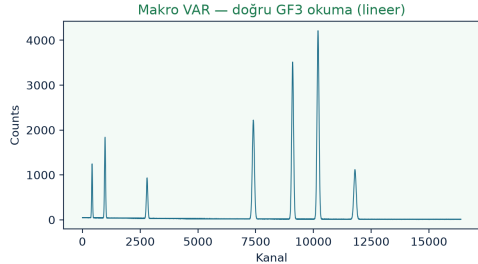
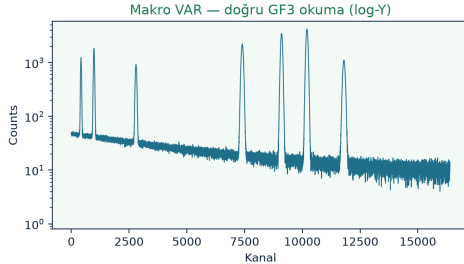
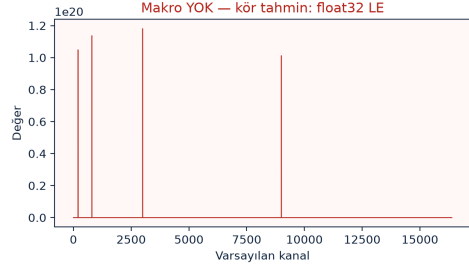
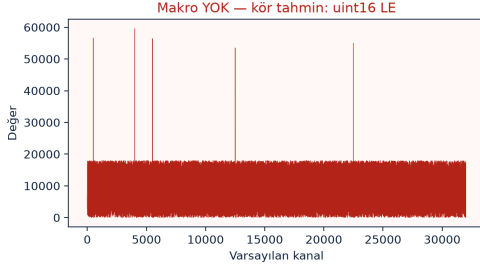
Binary dosya spektrum formatı bilinmeden `uint16` veya `float32` sanılırsa sonuç fiziksel olarak anlamsızlaşır.

- ▶ Yoğun gürültü zemini
- ▶ Rastgele dikenler
- ▶ 10^{18} mertebesinde saçma değerler

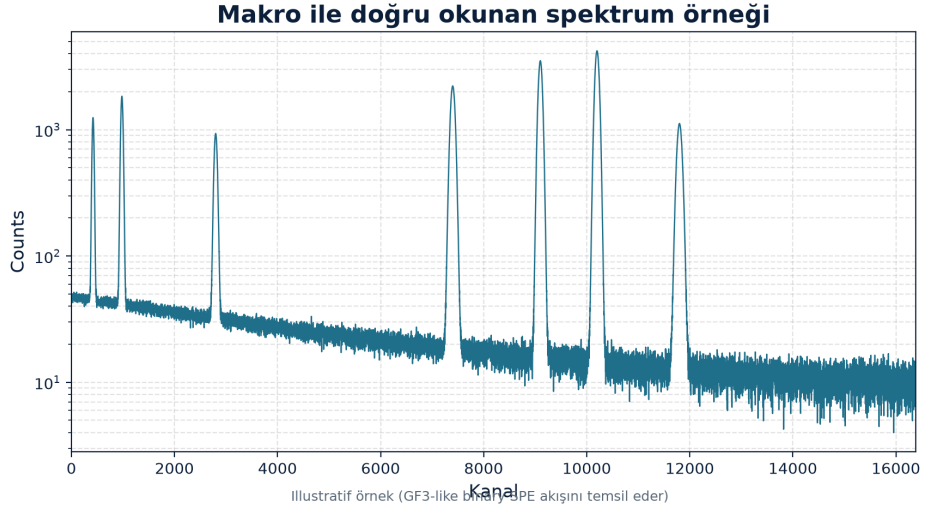
Bu yüzden “ROOT ile bir şekilde çizildi” demek yeterli değildir; doğru layout şarttır.

Önce / sonra karşılaştırması

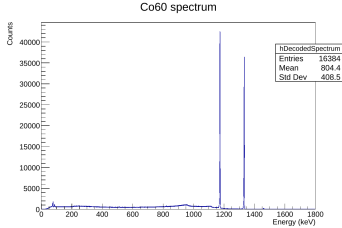
Önce / Sonra: Aynı veri, farklı yorum



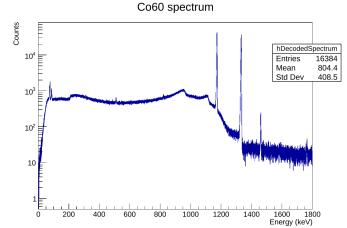
Makro varken: doğru spektrum (illüstratif)



Gerçek sonuç: Co-60 (makro ile)



linear ölçek



log-Y ölçek

Ne görüyoruz?

Aynı SPE dosyası makro ile ROOT histogramına dönüştürülmüş; Co-60 pik yapısı net, spektrum analize hazır.

Gerçek kullanımda ne görüyoruz?

Örnek: Eu-152 / Co-60 GF3-like binary SPE

- ▶ Okuyucu kararı: **GF3-like binary SPE MATCH**
- ▶ Tipik kanal sayısı: 16384
- ▶ Tip: float32, little-endian
- ▶ Enerji kalibrasyonu: dosyada yoksa no
- ▶ Çıktı: .root + hSpectrumChannel

Ekip testi

Eu-152 ve Co-60 verilerinde spektrum şekli ve pik yapıları beklenen fizikle uyumlu bulundu.

Ne okur / ne okumaz?

Güvenilir

- ▶ Ortec ASCII SPE
- ▶ GF3-like binary SPE
- ▶ Ortec binary CHN

Otomatik garanti yok

- ▶ Her vendor'ın her SPE türevi
- ▶ Bozuk / eksik header
- ▶ Tanımsız binary layout

Doğru ifade: “Laboratuvarda sık görülen SPE/CHN için genelde okur.”
“Dünyadaki her SPE” demek doğru olmaz.

Nasıl kullanılır? (şimdiki hali)

```
cd UniversalSpectrumToolkit
root -l
.L universal_spectrum_to_root.C+
universal_spectrum_to_root("dosya.spe");
universal_spectrum_to_root("dosya.chn");
universal_spectrum_batch("klasor");
```

Bu hali analiz için yeterli; fakat ROOT bilmeyen biri için hâlâ teknik.

İstenen sonraki adım: daha kullanıcı dostu

Hedef

ROOT bilmeyen birinin de kullanabileceği basit menülü arayüz

Örnek akış:

1. Scripti çalıştır
2. Menüden seç: tek dosya / klasör / yardım
3. Dosya yolunu gir
4. Spektrum ve .root hazır

Altta aynı güvenilir motor çalışır; üstte kullanım kolaylaşır.

Özet

- ▶ **Sorun:** ROOT .spe/.chn formatının anlamını bilmez
- ▶ **Fikir:** Güvenli bir çevirici katmanı eklemek
- ▶ **Çözüm:** Formatı tanı → counts çıkar → ROOT nesnesi yaz
- ▶ **Kazanç:** Spektrum analizi ROOT ekosisteminde yapılabilir hale gelir
- ▶ **Sonraki adım:** Menülü, daha kullanıcı dostu arayüz

Teşekkürler

Universal Spectrum Toolkit

Sorular ve geliştirme önerileri için hazırız.

Kaynak: `docs/presentation/`